

Control cuántico de un qubit mediante oscilaciones de Rabi.

El código modela cómo un campo electromagnético (drive) modifica el Hamiltoniano del sistema para producir rotaciones coherentes en la esfera de Bloch.

Se visualizan simultáneamente el pulso real de microondas, el Hamiltoniano efectivo en un marco rotante, la evolución del estado cuántico y la probabilidad de transición entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

○ ——— ○ ——— ○
Día fuera de eje Día 145

○ ——— ○ ——— ○
Repaso de temas Día 146

Resolví algunas cartas de ANK; para refrescar algunos temas que ya había visto.

Tenia 51 cartas entre nuevas, vencidas y falladas, así que

Decidí dividir entre hoy y mañana el repaso

Entre lo que refuerzo hoy podemos encontrar:

- Una compuerta física se implementa controlando:
 - Fase
 - Duración
 - Amplitud
 - Frecuencia
- Un qubit es un sistema cuántico real de dos niveles energéticos permitidos.

Día 147

- La frecuencia π sale de $a^x \text{ Mod } N$
- La lógica de un sistema es:
 1. Aplicar un pulso/campo
 2. Genera un cambio en el Hamiltoniano

3. El Hamiltoniano genera una evolución determinada por la ecuación de Schrödinger.

4. Aparecen oscilaciones de Rabi.

5. Rota el estado en la esfera de Bloch.

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de eje Día 148

○ ————— ○ ————— ○
Diseccción del código de Día 149
Rabi

Primero definimos que el código toma un qubit iniciado en $|0\rangle$, lo hace rotar en la esfera de Bloch según un Hamiltoniano efectivo, y compara esa evolución con la fórmula de probabilidad de Rabi.

Lo vemos en la idea central:

$$H_{\text{eff}} = \frac{1}{2} [\Omega \cos(\phi) X + \Omega \sin(\phi) Y + \Delta Z]$$

Donde Ω es la fuerza del Drive.

ϕ dice la dirección de empuje en el plano XY.

Δ qué tan desintonizado está el pulso respecto a la frecuencia del sistema.

Pero dentro de todo el código vemos cosas como ω_q o Ω , estas son:

Símbolo	Significado
ω_q	Frecuencia natural del qubit.
ω_d	Frecuencia del Drive.
Δ	Diferencia entre ambas.
Ω	Frecuencia de Rabi.
Ω_{eff}	Velocidad real de rotación.

Y para explicar un ciclo de como funciona podemos seguir:

Nivel 1 - Sistema físico

Tenemos un sistema de dos niveles

$$|0\rangle, |1\rangle$$

Nivel 2 - Campo externo

Aplicamos una microonda **drive**

$$A \cos(\omega_J t + \phi)$$

Nivel 3 - Hamiltoniano efectivo

En el marco rotante tenemos

$$H_{\text{eff}} = \frac{1}{2} [\Omega \cos \phi X + \Omega \sin \phi Y + \Delta Z]$$

Nivel 4 - Eje de rotación

El Hamiltoniano genera un eje

$$(\Omega \cos \phi, \Omega \sin \phi, \Delta)$$

Nivel 5 - Evolución

Schrödinger hace girar el estado alrededor de ese eje.

En Bloch se ve como una rotación.

Nivel 6 - Oscilaciones de Rabi

La rotación provoca que:

$$P(|1\rangle)$$

Suba y baje periódicamente.

Nivel 7 - Regla de Born

Y cuando medimos Born convierte amplitudes en probabilidades.

$$P(|1\rangle) = |\langle 1 | \psi \rangle|^2$$

Es interesante ver que hay tres mundos distintos:

- Schrödinger (Ecuaciones Diferenciales)
- Bloch (Geometría)
- Born/Rabi (Probabilidades)

Y los tres son la misma física describiendo el mismo fenómeno

Ventana	Lo que observas
Schrödinger	Evolución del estado
Bloch	Rotación geométrica
Born/Rabi	Probabilidades observables

Día fuera de eje

Día 150